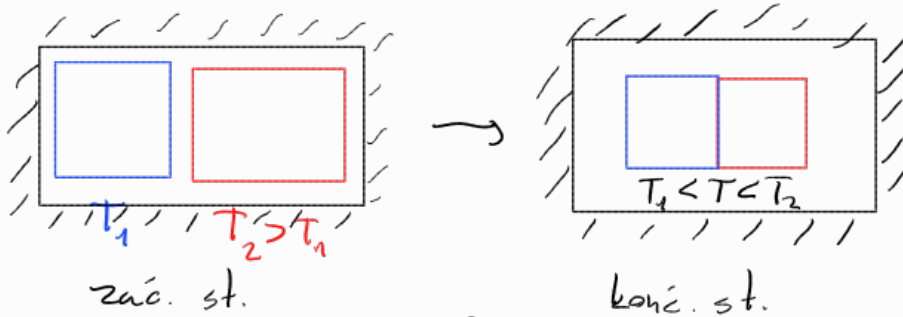




$$\Delta U = \overset{0}{Q} + \overset{0}{W} = 0$$

$$\rightarrow U = U'$$

$\rightarrow$ ravna količina, ki povezuje obe stanji in je razl. ($S \neq S'$)

entropijski zakon:

$$\Delta S \geq \frac{Q}{T}$$

$\rightarrow$ ireverzibilne spr. (transport toplote, snovi, ... ; histereza (trenje); gorenje; podhlajena / pregreta tekočina)
 $\rightarrow$ reverzibilne spr. (počasno gretje, hlajenje)



reverzib. spr.: preko istih vršnih stanj z obrnjenim tokom lahko pridemo tudi iz B v A.

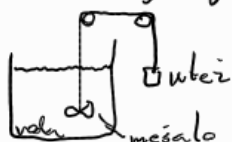
$$\Delta S = \frac{Q}{T} = \underbrace{\int \frac{dQ}{T}}_{\text{če } T \neq \text{konst.}}$$

ireverzib. spr.: $\Delta S > \frac{Q}{T} \rightarrow Q=0 \Rightarrow \Delta S > 0$

$$> \int \frac{dQ}{T}$$

$\rightarrow$ nadom. reverzib. spr. - zamislino si lahko reverzibilno spr., ki ima iste zač. in kon. pogoje kot ireverzibilna (da lahko izračunamo ΔS za ireverzibilno spr.)

Zgled: Joulovo gretje



- ko utež spustimo, mešalo oddaja delo vodo $\rightarrow$ voda se segreje

$$\Delta T = 10 \text{ K}$$

$$\Delta U = \overset{0}{Q} + W$$

$$\Delta S > \frac{Q}{T}$$

$$\Delta S > 0$$



$$\Delta T = 10 \text{ K}$$

$$\Delta U = \overset{0}{Q} + W$$

$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T} = \int \frac{m c_v dT}{T} = m c_v \ln \frac{T}{T'} = m c_v \ln \frac{T' + \Delta T}{T'} = m c_v \ln \left(1 + \frac{\Delta T}{T'} \right) \approx m c_v \frac{\Delta T}{T'}$$

IZVRV+ IRGV, SPR.

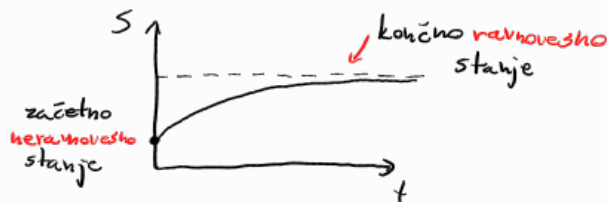
NADOM. REV. SPR.

ker je entropija funkcija stanja $\Rightarrow \Delta S_{ir} = \Delta S_{nadom. rev. spr.} = m c_v \ln \frac{T}{T_1}$

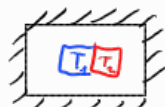
Posledice entropijskega zakona

1.) Toplotno izoliran sistem: $\Delta S \geq 0$

2.) vzpostavljanje ravnovesja v topl. izoliranem sistemu:



3.) toplota teče s toplejšega na hladnejše telo



$$Q = 0 \rightarrow Q_1 = -Q_2$$

$$\Delta S \geq 0$$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = \frac{Q_2(T_1 - T_2)}{T_1 T_2} \geq 0$$

• $Q_2 > 0 \rightarrow$ telo 2 prejme toploto

$$\Rightarrow T_1 - T_2 > 0 \rightarrow T_1 > T_2$$

• $Q_2 < 0 \rightarrow$ telo 2 odda toploto

$$\Rightarrow T_1 - T_2 < 0 \rightarrow T_1 < T_2$$

4.) Toplotni stroji (krožna spremenba)



Entropija je funk. stanja $\Rightarrow \Delta S = 0$

$$\Delta S \geq \oint \frac{dQ}{T}$$

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0$$

• izotermna krožna spr.

$$\oint \frac{1}{T} dQ \leq 0$$

$$\oint dQ \leq 0$$

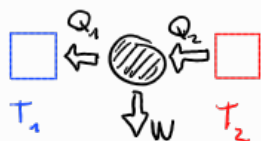
$$\Delta U = Q + W$$

$$\oint dQ + \oint dW = 0 \Rightarrow \text{telo odda toploto in prejme delo}$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$< 0 \quad > 0$$

• izkoristek topl. str.



$$\eta = \frac{|W|}{Q_2}$$

$$\eta = \frac{Q_2 - |Q_1|}{Q_2} = 1 - \frac{|Q_1|}{Q_2} \leq 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

$$\frac{Q_2}{T_2} - \frac{|Q_1|}{T_1} \leq 0$$

$$\frac{Q_2}{T_2} \leq \frac{|Q_1|}{T_1}$$

$$\frac{T_1}{T_2} \leq \frac{Q_1}{Q_2}$$

→ Entropija idealne plina

$$dU = dQ + dW$$

$$= Tds + pdV$$

$$ds = \frac{dU}{T} + \frac{pdV}{T} = mc_v \frac{dT}{T} + \frac{mR}{M} \frac{dV}{V}$$

$$\rightarrow \boxed{S(T, V) = S(T', V') + mc_v \ln \frac{T}{T'} + \frac{mR}{M} \ln \frac{V}{V'}}$$

$$S(T, p): \frac{dU}{V} = \underbrace{\beta}_{\frac{1}{T}} dT - \underbrace{\chi_p}_{\frac{1}{p}} dp$$

$$S(T, p) = mc_v \frac{dT}{T} + m \frac{R}{M} \left(\frac{dT}{T} - \frac{dp}{p} \right) = m \underbrace{\left(c_v + \frac{R}{M} \right)}_{c_p} \frac{dT}{T} - m \frac{R}{M} \frac{dp}{p}$$

$$\boxed{S(T, p) = S(T', p') + mc_p \ln \frac{T}{T'} - m \frac{R}{M} \ln \frac{p}{p'}}$$